



中华人民共和国国家标准

GB/T 21631—2008

危险品 喷雾剂封闭空间点燃试验方法

Dangerous goods—Test method of enclosed space ignition for aerosols

2008-04-01 发布

2008-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发布

前 言

本标准对应于联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》(第4修订版),与其一致性程度为非等效。其有关技术内容与上述手册完全一致,在标准文本格式上按 GB/T 1.1—2000 做了编辑性修改。

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC 251)提出并归口。

本标准负责起草单位:浙江出入境检验检疫局。

本标准参加起草单位:中化化工标准化研究所。

本标准主要起草人:陈文、张君玺、陈杨、徐永平、杨祖勇、张晖、王晓兵。

本标准为首次制定。

危险品 喷雾剂封闭空间点燃试验方法

1 范围

本标准规定了喷雾剂(气雾剂)封闭空间点燃试验的设备与材料、试验步骤及结果判定。

本标准适用于在点燃距离试验中不能确定其可燃性的喷雾剂(气雾剂)产品。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

ASTM D 240 弹式量热器测定液烃燃料燃烧热的标准试验方法

联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(第 14 修订版)

3 术语及定义

联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(第 14 修订版)及 ASTM D 240 确立的以下术语及定义适用于本标准。

3.1

易燃气体 flammable gas

在 20℃ 和一个标准大气压(101.3kPa)的条件下该气体与空气混合时体积占 13% 或更少时可以点燃的气体。

3.2

喷雾剂或气雾剂 aerosols

喷雾剂或气雾剂由金属、玻璃或塑料制成的且不可再充装的贮器,内装加压的压缩、液化或溶解气体,带或不带液体、糊状或者粉末,并装有一个释放装置,该装置能将内容物以固体或液体悬浮颗粒的形式,以分散在空气中,形成气体、泡沫、糊状或粉末、或以液态或气态喷射出来。

4 设备与材料

4.1 恒温水槽:精度 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 。

4.2 天平:精度 $\pm 0.1\text{ g}$ 。

4.3 弹式量热器。

4.4 计时器(秒表):精度 $\pm 0.2\text{ s}$ 。

4.5 温度计:精度 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 。

4.6 湿度计:精度 $\pm 5\%$ 。

4.7 压力表:精度 $\pm 0.1\text{ Pa}$ 。

4.8 圆柱形测试容器,见附录 A 图 A.1。

4.9 放置蜡烛的金属支架,见附录 A 图 A.2。

5 试验准备

5.1 准备测试试样 3 个,其装灌装量达到该产品的标示量(简称满灌)。

5.2 用弹式量热器测量喷雾剂的燃烧热。

5.3 采取一切安全防范措施,防止吸入有害物质和火灾。

6 试验步骤

- 6.1 本测试应在通风但无气流的环境下进行,温度控制在 $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$,相对湿度控制在 $30\% \sim 80\%$ 。
- 6.2 取 3 个满灌的测试样品完全浸入在 $20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ 的恒温水槽内平衡 30 min。
- 6.3 测量或计算圆柱形测试容器的实际体积,以 dm^3 为单位。
- 6.4 在 $20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ 条件下测定内压和初始排放率(以排除次品和未完全装满的喷雾剂)。
- 6.5 称量每个样品。
- 6.6 在测试开始前,每个喷雾剂须喷射 1 s,以排除进入吸管中的不均匀物质。
- 6.7 操作中应严格遵守喷雾剂的使用说明,包括喷雾剂的喷嘴位置是否可以随意垂直或反转;如果需要摇晃,在测试前立即摇晃。
- 6.8 点燃一根直径为 20 mm~40 mm、高 100 mm 的蜡烛(当高度小于 80 mm 时,该蜡烛要更换)。
- 6.9 将点燃的蜡烛,放在圆柱形测试容器的中间部位,盖上封闭系统(盖子或塑料膜)。
- 6.10 将喷雾剂喷嘴置于距圆柱形端面小孔中心 35 mm 的位置,如果是广角喷雾产品,可以更近。
- 6.11 开启喷雾剂喷嘴,计时开始,将喷雾剂喷向对面(盖子或塑料膜)最里端的中心位置(见图 1)。

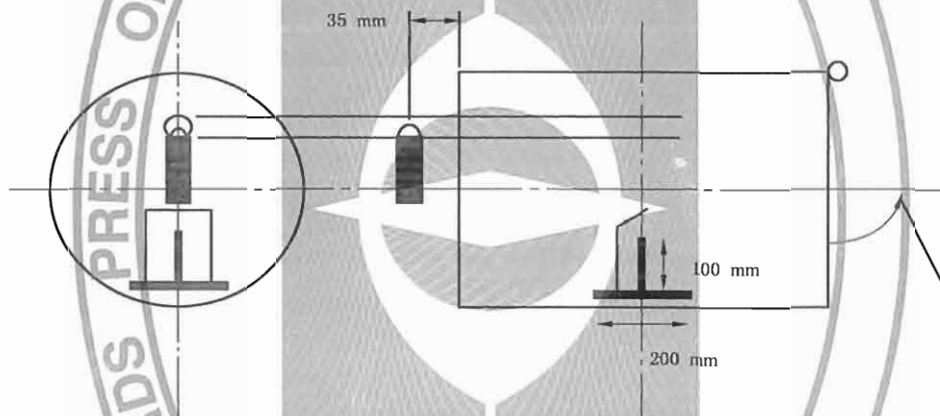


图 1

- 6.12 直至喷雾发生点燃为止,停止计时,记录持续时间,再次称量并记录。
- 6.13 通风并清洁圆柱形测试容器,清除任何可能给后来试验带来影响的残留物,必要时等待容器冷却。
- 6.14 其余 2 个样品重复 6.4~6.13 步骤进行测试,每个样品做一次。

7 结果判定

7.1 试验报告中应包括以下要素:

- 7.1.1 待测产品及介绍。
- 7.1.2 喷雾剂的内压和排放率。
- 7.1.3 实验室的温度和相对湿度。
- 7.1.4 每次试验达到燃烧所需的时间——秒(s)(如果产品未产生燃烧,注明)。
- 7.1.5 试验过程中产品喷射的质量——克(g)。
- 7.1.6 该气溶胶的燃烧热——千焦/克(kJ/g)。

7.2 计算

7.2.1 在一立方米空间达到燃烧所需的时间当量(t_{eq})计算公式如下:

$$t_{eq} = \frac{1\,000 \times t}{V} \dots\dots\dots (1)$$

式中：

t_{eq} ——时间当量；

t ——喷射时间，单位为秒(s)；

V ——圆筒实际容积，单位为立方分米(dm³)。

7.2.2 在一立方米空间达到燃烧所需的爆燃密度(D_{def})计算公式如下：

$$D_{def} = \frac{1\,000 \times M}{V} \dots\dots\dots (2)$$

式中：

D_{def} ——爆燃密度；

M ——产品喷射的质量，单位为克(g)；

V ——圆筒实际容积，单位为立方分米(dm³)。

7.3 将三次测试数值计算成平均值。

7.4 根据燃烧所需的时间当量(t_{eq})或燃烧所需的爆燃密度(D_{def})的平均值和气雾剂的化学燃烧热，判定其可燃性。

7.5 判定标准：当喷雾剂在点燃距离测试中没有燃烧，化学燃烧热小于 20 kJ/g，且时间当量(t_{eq})小于或等于 300 s/m³，或者爆燃密度(D_{def})小于或等于 300 g/m³，就判定该喷雾剂为可燃。除此以外，判定喷雾剂为不燃。

附 录 A
(规范性附录)
圆柱形测试容器

A.1 一个直径约为 600 mm、长约 720 mm、体积约为 200 dm³ 的圆柱形测试容器。

A.2 测试容器的开口端,用铰链连接一个封闭系统。

A.3 测试容器的开口端也可用 0.01 mm~0.02 mm 厚的塑料薄膜替代封闭系统,如果用塑料膜来进行测试,应按照下列步骤操纵:

- 1) 将膜展开绷紧盖住圆柱形测试容器开口端,用一根橡皮筋将其固定;该橡皮筋应有足够的强度,在其悬挂时最低端挂一个 0.45 kg 的重物时,其延展只有 25 mm。
- 2) 在塑料膜离边缘 50 mm 处开一个 25 mm 的裂缝。注意确保薄膜处于绷紧状态。

A.4 在圆柱形测试容器的另一端面,距边缘 100 mm 处钻一个直径 50 mm 的孔,当容器放倒准备测试时,该孔应在容器的最上方(见图 A.1)。

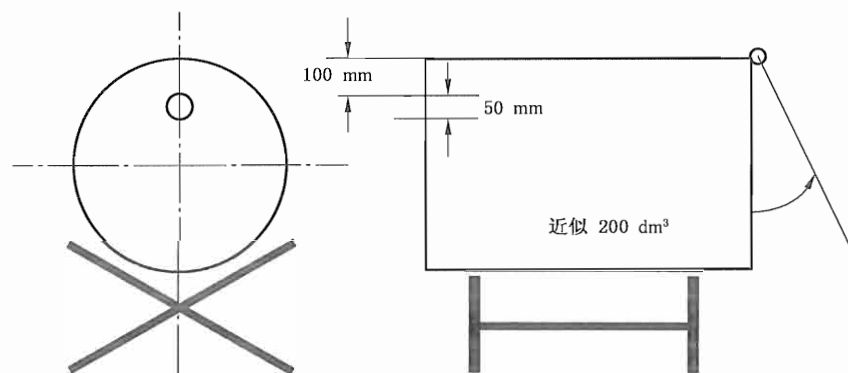


图 A.1

A.5 在一个 200 mm×200 mm 的金属支架(金属材料在使用时不变形即可)上,放一根直径 20 mm~40 mm、高 100 mm 的固体蜡烛。当蜡烛高度小于 80 mm 时,要更换新的。应保护蜡烛的火焰不受喷雾剂的影响,采用一个 150 mm 宽、200 mm 高的挡板。其中包括从挡板底部起 150 mm 处倾斜 45°角的平板(见图 A.2)。

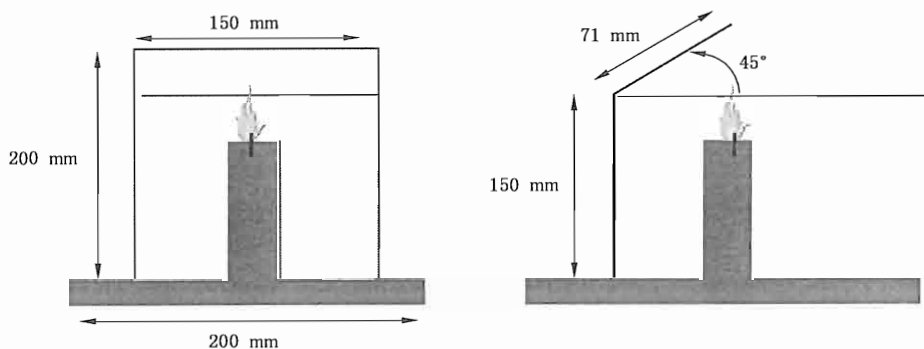


图 A.2

- A.6 放置于金属支架上的蜡烛,应放在与圆筒两端等距的中间位置。
 - A.7 圆筒放在地面上或放在支架上,环境温度 15℃至 25℃之间。
-